DL088 练习答案与审查提示

1 余弦与尺度

a·b=24，两个范数都是5，余弦为0.96。把a改为10a，点积变为240，a的范数变为50，b不变，余弦仍为240/(50×5)=0.96。归一化比较主要关心方向；没有归一化时，网络可能通过增加向量长度提高分数。

如果一个向量为零，普通余弦没有定义。本课用 $\sqrt{(\sum h^2+10^{-12})}$避免除零，但零表示仍不提供有意义的方向，数值安全不能替代表示质量。

2 温度手算

三个余弦为1、0.8、0.1：

温度	第一候选	第二候选	第三候选
1.0	0.4494	0.3679	0.1827
0.2	0.7252	0.2668	0.0081
0.05	0.9820	0.0180	约0.000000015

四舍五入后的行和可能不恰好为1。τ为正时除法保持分数顺序，softmax也是单调变换，所以不重新训练的Top-1不变。重新训练时梯度与概率饱和改变，最终向量不再相同，排名就可能变化。

第一候选在τ=0.2时的负对数概率约0.3214。若第二候选语义也正确，单配对损失仍压低它，说明损失标签与语义集合可能冲突。

3 双向损失

S=[[2,0],[1,0]]。行softmax的对角概率为$e^2/(e^2+1)=0.880797$和$1/(e+1)=0.268941$。

图到文损失为$[\log(1+e^{-2})+\log(1+e)]/2\approx0.720095$。

列softmax的对角概率为$e^2/(e^2+e)=0.731059$和$1/(1+1)=0.5$。

文到图损失为$[\log(1+e^{-1})+\log 2]/2\approx0.503204$。双向损失是两者平均，约0.611650。两方向共享矩阵，但候选归一化不同，不应随意相等化。

4 多正例的目标熵

四个正例目标各为1/4，模型预测完全相同，则交叉熵为$-4\times(1/4)\log(1/4)=\log 4\approx1.386294$。损失已达到该目标的最小值，仍不为0，因为目标分布并非一个确定类别。

集合概率损失$-\log\sum_{正例}P_j$则可以趋近0。这是另一个目标，它允许把全部正例质量集中到某一项。本课采用均匀正例交叉熵，不能把集合概率目标的梯度混进来。

5 shape与梯度

B=72，输入X为72×192，T为72×10；W_i为192×16，W_t为10×16；两种归一化表示均为72×16；S为72×72。

G_SV是72×16，G_SᵀU同样为72×16；经过归一化反传后，XᵀG_Hi为192×16，TᵀG_Ht为10×16。单向损失仍依赖V，故文本塔获得梯度。方向并不等同于冻结策略。

有限差分最大绝对误差：单向约2.75×10^{-11}，双向约3.36×10^{-11}，多正例约2.36×10^{-11}。不同平台末位可以略变。删除归一化投影项通常导致明显更大的梯度误差；这个故障检验说明归一化也参与可微计算。

6 假负样本计数

非对角候选数432×431=186192。同语义非对角项432×23=9936。因此比例9936/186192=23/431≈0.053364，即5.3364%。B=72时，对某查询预期同类竞争者为71×23/431≈3.7889。

分母不能写成432^2，因为那包括必定为正的对角配对；也不能把总计9936当成每个批次的假负数。它是全训练集合上有方向的候选对数。

7 重复与泄漏解释

默认训练测试图像的精确字节重合为0；文本唯一值36种，跨集共享36种；图像跨集最大余弦约0.886，测试图最近训练图余弦均值约0.843。

文本共享符合“已知语义组合的新图像实例”目标；它不支持未见词汇、句式或概念组合的泛化。相似图案共享颜色和位置，所以高像素余弦是预期现象，不能仅凭一个阈值判泄漏。真实数据若同一原图的裁剪分别进入训练和测试，则可能泄漏实例，应按原图或来源事件分组，辅以哈希和近重复审查。

8 实际比较应该怎样写

三种子均值：单向图到文语义R@1=99.537%，双向=99.383%，多正例=100%。双向减单向约−0.154个百分点。这个小负值不支持双向必然更好，也不足以宣布单向在所有场景优越。

文到图语义R@1三法均100%。严格配对R@1约6%至10%，因为描述没有编码实例身份，多个同语义候选都合理。多正例使用生成标签，应该明确这是额外监督，不能只把收益归因于损失形式。

seed11的温度诊断只有一次初始化，不能排除随机性和其他超参数交互。应报告所有尝试，不用它偷偷选主实验温度，更不能把测试最优值当普遍推荐。

9 如何解释逐例失败

对于pair_correct=0且semantic_correct=1，正确解释是“检索到同一语义的另一个实例或文本模板，严格文件配对失败，语义检索成功”。不应写“模型完全没看懂图像”。

对于semantic_correct=0，需比较颜色、形状和位置，再提出可检验假设。例如位置错误可用左右交换干预检查；仅看最终错误标签还不能确定是视觉编码、文本模板还是优化造成。

10 扩展协议参考

组合留出可以先指定3个完整组合为测试专用，确保三种颜色、三种形状、两个位置在其他15个训练组合中仍出现。训练、验证、测试需重新生成并记录种子。主指标用留出组合的语义检索，同时报告已知组合的新实例表现。

候选库应包括足够的易混淆组合，避免只在留出类之间做过于简单的区分。模型选择只能使用事先允许的验证任务，不能以留出测试召回决定训练步数。多正例方法仍只用训练标签，不能把测试类关系喂进训练。

这只是可实施协议，不是已经执行的结果。除默认实验外，未运行的扩展不得写成“已验证有效”。

11 审查者的底线

本课证明了可训练小型双编码器在固定合成任务上的行为，提供了目标、梯度、种子、原始指标和权重证据。它没有证明开放词汇理解、自然图像泛化、唯一实例识别或大规模预训练效果。若报告保留这些边界，即使方法之间差异不大，也是一份合格研究练习。